

Laboratorio Trigger in Oracle

Obiettivo

La finalità di questa esercitazione è di scrivere trigger in SQL da eseguire su un database Oracle. Per collegarsi ad un Database è possibile seguire le guide relative alla prima esercitazione di laboratorio. Questo laboratorio può essere fatto in Oracle SQL Developer o in Oracle APEX online senza alcuna differenza. I trigger devono essere creati utilizzando la funzionalità che consente l'esecuzione di codice SQL.

Comandi utili

- Cancellazione di un trigger:

```
DROP TRIGGER nomeTrigger;  
DROP TRIGGER "nomeTrigger";
```

- Sostituzione (aggiornamento) di un trigger esistente (anziché cancellarlo e ricrearlo):

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER nomeTrigger ...
```

- Visualizzazione dei trigger generati:

```
SELECT trigger_name, triggering_event, table_name, status,  
Description, action_type, trigger_body  
FROM user_triggers
```

- Disabilitazione di un trigger esistente:

```
ALTER TRIGGER nomeTrigger DISABLE;
```

- Visualizzazione degli errori dei trigger:

```
SELECT * FROM USER_ERRORS;
```

Consigli

Per creare le tabelle degli esercizi, sono disponibili gli script *script_db_es1.sql*, *script_db_es2.sql*. Per la creazione dei trigger, prestare attenzione alla sintassi e ai seguenti dettagli:

- assegnare un nome opportuno alle variabili, evitando parole chiave come MIN, MAX, ...
- dichiarare variabili diverse su righe diverse e non sulla stessa riga separate da punto e virgola

```
MyVarUno NUMBER;  
MyVarDue NUMBER;  
MyVarTre VARCHAR2(16)
```

- terminare le istruzioni con il carattere ; e assegnare nuovi valori alle variabili con :=, es.

```
UPDATE tableName
SET varname=newvalue
WHERE column=:NEW.attribute;

IF A<3 OR A=3 THEN
    MyVar := 'Three';
ELSE
IF A>3 AND A<5 THEN
    MyVar := 'Four';
ELSE
    MyVar := 'Other';
END IF;
END IF;
```

Prima di iniziare l'esercitazione si consiglia di eliminare gli eventuali trigger già presenti sull'utente scelto, che potrebbero alterare i risultati degli esercizi proposti.

N.B. Copiando e incollando porzioni di codice direttamente dal testo dell'esercitazione in formato pdf al Browser Web prestare attenzione all'eventuale conversione o codifica errata dei caratteri, che potrebbe generare il seguente errore: *ora-00911: invalid character*.

Esercizio 1:

Si consideri il seguente database (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con *):

- IMP(EMPNO, DEPTNO, ENAME, JOB, SAL)
- DIP(DEPTNO, DNAME, LOC, MINSAL, MAXSAL)

Nel caso un dipartimento passi dal ruolo (attributo DNAME) di 'ACCOUNTING' al ruolo di 'SALES', il salario per tutti gli impiegati del dipartimento viene incrementato di 100. Definire un trigger che implementi tale funzionalità. Lo svolgimento dell'esercizio è strutturato nei seguenti passi:

1. Creare la base dati utilizzando lo script *create_db_es1.sql*.
2. Creare il trigger, eventualmente mediante uno script.
3. Verificare il contenuto delle tabelle IMP e DIP.
4. Modificare il nome del dipartimento 'ACCOUNTING':

```
UPDATE DIP SET DNAME = 'SALES' WHERE DNAME = 'ACCOUNTING';
```

5. Verificare il contenuto delle tabelle IMP e DIP.

Durante l'esercitazione dovranno essere eseguiti i seguenti passi:

- scrivere il trigger;
- verificare l'output generato in cui si osserva il risultato ottenuto.

Esercizio 2

Si consideri il seguente database (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi op-zionali sono indicati con *):

- IMP(EMPNO, ENAME, JOB, SAL)
- SUMMARY(JOB, NUM)

Nelle tabelle SUMMARY, il campo NUM indica il numero di impiegati in IMP che svolgono uno stesso lavoro. Si scrivano i trigger per mantenere la consistenza tra la tabella IMP e SUMMARY in caso di:

- inserimento di un record in IMP
- aggiornamento del campo JOB in IMP

Creare la base dati utilizzando lo script *create_db_es2.sql*.